공통 생성형 AI 의 기관별 공개 투자판단 반영

자료 제공 여부와 시점에 따른 산업배분 사례연구

2026 년 10 월 19 일 | 실험 프로토콜 4.9.2 기준

국문초록

본 연구는 여러 금융기관이 공통 생성형 AI 를 활용할 때 기관별 공개 투자판단이 배분 제안의 근거와 수치에 어떻게 반영되는지를 관찰하기 위한 산업배분 사례연구이다. 공통 AI 의 사용이 시장 전체의 동질화를 초래한다고 전제하지 않고, 기관 자료의 의미가 설명과 실제 선택으로 이어지는 중간 과정을 연구 대상으로 설정하였다. Fidelity 와 UBS 의 공개 산업전망, 동일한 거시경제 상황, 미국 주식 11 개 산업의 수익률 및 공분산을 사용한다. 기관 자료를 초안부터 제공하는 조건, 최종 검토 시 처음 제공하는 조건, 기관 자료를 제공하지 않는 공통 AI 대조군의 다섯 사례를 비교하도록 설계하였다. 각 사례는 초안 작성, 결정론적 계산 피드백, 첫 최종안 제출의 순서로 진행된다. 평가는 자료 해석, 근거와 배분의 연결, 수치 정확성, 형식 및 실행 상태를 구분하며 기관별 정답 비중이나 종합점수를 임의로 설정하지 않는다. 현재 자료 고정, 계산 참고안 산출, 실행기와 후처리 검증을 완료하고 예비실험을 실행 중이다. 따라서 본고는 실증 비교 결과를 제시하지 않으며, 연구설계와 구현 현황을 보고한다. 연구의 기여는 공통 AI 의 활용을 기관 근거의 전달과 재검토라는 경영 절차의 문제로 구체화하고, 후속 실험에서 검토할 수 있는 관찰 단위를 마련하는 데 있다.

주제어 생성형 AI, 기관별 투자판단, 산업배분, 정보 제공 시점, 근거와 의사결정, 알고리즘 동질화

1 서론

생성형 AI 는 자료 요약뿐 아니라 투자 대안의 비교와 배분 제안에도 사용될 수 있다. 여러 기관이 같은 모델을 사용하더라도 기관이 참고하는 근거와 판단은 서로 다를 수 있다. 이에 따라 중요한 경영 문제는 공통 도구의 정확성만이 아니라, 각 기관이 제공한 근거가 의사결정 과정에서 유지되고 검토되는가이다. 서로 다른 자료를 입력했는데도 그 차이가

설명에서 사라지거나, 설명에는 남아 있지만 제안한 비중과 연결되지 않는다면 자료 전달과 검토 절차를 다시 살펴볼 필요가 있다.

알고리즘의 공유와 결과의 동질화 사이에는 조건부 관계가 존재한다. Kleinberg 와 Raghavan(2021)은 선택과 경쟁에 관한 이론 모형에서 개별적으로 더 정확한 공통 알고리즘이 집단 후생에 불리할 수 있음을 보였다. Bommasani 등(2022)은 공유 모델의 적응 방식에 따라 결과의 동질화가 달라질 수 있음을 논의하였다. 이는 금융기관에서 동질화가 이미 발생했다는 증거가 아니라, 공통 AI 와 서로 다른 기관 근거의 상호작용을 구체적으로 살펴볼 동기이다. 금융안정위원회도 공통 공급자 의존, 시장 상관관계, 모델과 자료의 관리 문제를 잠재적 취약성으로 제시하였다(FSB, 2024).

본 연구는 학술제의 "AI 가 재편하는 사회와 경제: 변화와 대응의 방향"이라는 문제의식 아래, AI 를 활용하는 투자 의사결정 절차를 연구한다. 다만 공개 자료와 제한된 실행 자원으로 시장 전체의 자금 흐름이나 실제 기관의 행동을 관측할 수는 없다. 이에 연구 범위를 공통 AI 에 기관별 공개 산업전망을 전달했을 때 나타나는 근거 해석과 산업배분 제안으로 한정하였다. 이 범위 설정은 큰 논점을 포기하기보다, 그 논점과 연결되는 관찰 가능한 과정 하나를 분리하기 위한 것이다.

실험에서 말하는 "기관"은 해당 기관의 공개 전망 문서를 부여한 자료 조건이다. 실제 운용자의 참여, 사적 투자 목적, 고객별 위험선호, 현재 보유종목을 의미하지 않는다. 따라서 본 연구는 실제 Fidelity 와 UBS 의 최적 포트폴리오를 복원하지 않는다. 공개 자료의 방향과 이유를 정확하게 읽었는지, 그 의미가 제안된 선택과 연결되는지를 확인한다.

2 선행연구와 연구의 위치

2 1 공통 AI 와 산출물 다양성

공통 도구의 성능과 산출물의 다양성은 구분해서 평가해야 한다. Doshi 와 Hauser(2024)는 창작 과제에서 생성형 AI 가 개별 산출물의 평가를 높이면서 집단 수준의 다양성을 낮출 수 있음을 보고하였다. 이 결과를 금융 배분의 수익성이나 동질화 크기에 직접 적용할 수는 없다. 다만 한 답변의 품질과 여러 답변 사이의 유사성이 서로 다른 평가축이라는 점은 본 연구에 중요하다. 배분이 비슷하다는 사실만으로 기관 근거가 무시되었다고 판정하지 않으며, 비중이 다르다는 이유만으로 자료 반영에 성공했다고 보지 않는다.

2.2 금융 배분과 정보 제공 절차

Hornuf 등(2025)의 포트폴리오 배분 실험은 공통 투자 과제에 추가 정보를 제공하는 조건을 비교한 선례이다. Quek 등(2025)은 금리, 물가, 고용, 성장 등의 거시 자료를 산업배분과 연결하는 과제를 다루었다. 본 연구는 이들 연구에서 공통 업무와 정보 조건을 분리하는 접근, 거시 자료의 시점을 관리하는 접근을 참고하였다. 그러나 개별 종목 거래, 다중 에이전트, 실제 거래성과 평가 등 원 연구의 전체 구조를 재현하지는 않는다.

Laban 등(2025)은 다중 턴 대화에서 초기 가정과 정보 전달 과정이 결과의 불안정성과 관련될 수 있음을 보고하였다. 이를 바탕으로 기관 자료를 초안부터 제공하는 경우와 초안 작성 이후 처음 제공하는 경우를 비교한다. 이 비교에는 자료 제공 시점뿐 아니라 노출 횟수, 초안의 내용, 대화 이력이 함께 달라진다. 따라서 관측된 차이를 순수한 기억 효과나 심리적 앵커링으로 분리하여 해석하지 않는다.

2.3 근거와 선택을 연결하는 평가

PortBench 는 배분, 위험, 성과 등 금융 과제의 평가축을 구분하고 동일비중과 최소분산 같은 계산 참고안을 제시한다(Zhao 등, 2026). E2A-Bench 는 사실 근거와 설명, 행동의 연결 및 응답 범위를 구분하여 평가할 필요성을 제기한다(Wang 등, 2026). 본 연구는 이 관점을 활용하되 다른 과제의 정답, 종합점수 가중치, 성능 기준을 그대로 이전하지 않는다. 특히 공개 전망에 산업별 숫자 목표가 없으므로, 정답 비중과의 정확한 일치를 측정하는 척도를 만들지 않는다.

본 연구의 관찰 단위는 "공개 자료의 의미 → AI 가 밝힌 해석 → 채택하거나 조정하거나 따르지 않는 이유 → 실제 비중 또는 수정량"의 연결이다. 이를 통해 산술적으로 가능한 배분인지와 공개 근거에 충실한 설명인지를 분리한다. 본 연구는 이 평가 절차를 구현한 제한된 사례연구이며, 일반적인 모델 순위나 투자전략 우열을 확정하는 벤치마크는 아니다.

3 연구질문과 비교 논리

첫째, 공통 AI 는 기관별 공개 산업전망의 방향, 적용 범위, 이유를 배분 설명에 정확히 반영하는가. 둘째, 기관 자료가 있는 조건의 최종안은 같은 시장 상황만 제공한 대조군과 어떻게 다른가. 셋째, 기관 자료를 초안부터 제공하는 절차와 최종 검토 때 처음 제공하는

절차에서 근거 해석과 배분 수정의 양상이 어떻게 다른가. 이 질문들은 수익률 예측의 정확도보다 근거가 의사결정으로 이어지는 과정을 중심에 둔다.

예컨대 AI 가 어떤 산업의 비중을 늘렸다고 서술하면 실제 초안과 최종안의 숫자가 증가했는지 확인한다. 기관의 긍정적 전망을 따랐다고 주장하면 원문이 실제로 긍정적인지, 어떤 비교 대상을 기준으로 한 표현인지, 제안 비중의 해석이 그 주장과 맞는지 확인한다. 시장 상황을 이유로 기관 전망과 다른 선택을 했더라도 원문을 정확히 읽고 차이를 설명했다면 그 자체를 오독으로 처리하지 않는다.

반대로 두 기관 조건의 배분이 유사하더라도 공통 시장 상황과 공통 목표 때문에 합리적으로 같은 선택을 했을 가능성이 있다. 배분 차이의 크기와 근거 반영의 적절성을 별도로 보고해야 하는 이유이다. 본 연구는 동질화가 발생해야 한다는 방향을 전제하지 않으며, 그 차이나 유사성을 해석할 때 필요한 증거 연결을 먼저 정의한다.

4 자료와 실험설계

4 1 공통 투자 과제와 산업 범위

모든 조건은 2026 년 7 월 17 일을 판단 기준일로 하여, 새로 받은 자금을 미국 주식 11 개 산업에 배분하는 동일한 가상 과제를 수행한다. 판단 기간은 향후 12 개월이다. 이는 AI 가 고려할 투자 기간이며, 실제 12 개월 보유수익률을 평가한다는 뜻은 아니다. 목표는 자본 성장 가능성을 설명하면서 분산과 위험의 상충관계를 검토하는 것이다. 기존 보유 포트폴리오를 매매하는 과제가 아니므로 매매 회전율이나 거래비용을 평가하지 않는다.

본고의 산업은 GICS 의 최상위 11 개 섹터를 의미하며 세부 분류인 industry 와 구분한다(MSCI, n.d.). 투자 가능 대상은 표 1 의 산업 바구니이다. 각 바구니의 수익률은 대응하는 산업 ETF 로 나타낸다. 개별 기업을 선택하지 않으며 모든 답변은 11 개 산업을 한 번씩 제시하고 투자하지 않는 산업에도 0 을 적어야 한다. 비중은 음수가 될 수 없고 합은 1 이어야 한다. 현금, 채권, 파생상품, 차입은 포함하지 않는다. 별도의 인출 일정과 ESG 제외 목록을 두지 않은 것은 공통 가상 과제의 가정이며 실제 기관의 특성에 대한 진술이 아니다.

표 1 공통 투자 대상

GICS 코드	산업	수익률 대용 ETF

GICS 코드	산업	수익률 대용 ETF
10	에너지	XLE
15	소재	XLB
20	산업재	XLI
25	경기소비재	XLY
30	필수소비재	XLP
35	헬스케어	XLV
40	금융	XLF
45	정보기술	XLK
50	커뮤니케이션 서비스	XLC
55	유틸리티	XLU
60	부동산	XLRE

산업 바구니를 선택하는 과제이며 ETF 의 개별 구성종목이나 기관 보유종목을 복원하는 과제가 아니다.

요구수익률, 위험회피계수, 허용손실, 변동성 상한, 산업별 비중 상한은 공개 자료에서 관측되지 않으므로 임의로 부여하지 않는다. 산업별 숫자 목표를 만들어 이를 기관의 최적배분이라고 부르는 것도 피한다. 이러한 제약은 실제 맞춤형 자산운용보다 과제가 단순하다는 한계로 남지만, 연구자가 만들어 낸 위험선호를 기관의 차이로 오인하는 문제를 줄인다.

4 2 기관별 공개 전망 자료

예비실험은 Fidelity 의 2026 년 2 분기 산업전망과 UBS 의 2026 년 6 월 House View 를 사용한다. Fidelity 문서의 산업 관점은 3 월 31 일 기준이며 소개 페이지 갱신일인 4 월 17 일을 PDF 의 발행일로 단정하지 않는다. UBS 문서는 5 월 21 일 관점을 담아 5 월 22 일 발행되었다. 본실험용으로는 Fidelity 3 분기와 UBS 7 월 자료를 미리 구분해 두었으나, 현재 본실험 호출은 실행하지 않았다. 두 자료 묶음은 같은 기관 계열과 같은 시장 상황을 공유하므로 완전히 독립적인 외부 검증 자료는 아니다.

원문에서 산업별 평가 방향, 명시된 이유, 날짜와 적용 범위를 추출하여 AI 에게 제공할 자료 묶음으로 구성하였다. 예비실험 자료에 대해 22 개 기관별 산업행과 11 개 산업별 두 기관

비교행을 출력 열람 전에 검토하였다. 이 검토는 원문과 입력 자료의 대응을 확인하는 AI 보조 과정이며 전문가의 독립적인 사람 평가를 수행한 것은 아니다. 원문에 개별 산업의 이유가 없는 경우 그 사실을 유지하고 연구자가 이유를 보충하지 않는다.

Fidelity 의 Overweight 및 Underweight 와 UBS 의 Attractive 및 Neutral 은 같은 척도가 아니다. Fidelity 의 상대적 산업 선호와 UBS 의 전망 등급을 고정된 숫자 비중으로 바꾸지 않는다. 특히 UBS 의 Neutral 은 초과비중이 반드시 0 이어야 한다는 명령이 아니다. 자료의 용어를 기관별로 유지하고, 모델이 어떤 해석을 거쳐 배분에 반영했는지를 확인한다.

4 3 공통 시장 상황과 시점 통제

기관 문서만 읽고 배분하는 과제를 피하기 위해 모든 조건에 동일한 현재 상황을 제공한다. 이 상황은 2026 년 7 월 17 일 이전에 발표된 금리, 물가, 고용, 성장의 사실 자료와 산업별 과거 수익률, 공분산, 비교 기준 비중으로 구성된다. 연구자가 시장 국면을 별도로 분류하거나 특정 거시지표를 특정 산업 비중으로 바꾸는 계수를 추가하지 않는다. 사실 자료를 해석하고 상충하는 근거를 설명하는 일은 모델의 과제로 남긴다.

표 2 공통 거시경제 자료

자료	관측값과 단위	대상 기간 및 발표일
연방기금금리 목표 범위	3.50–3.75%	2026 년 6 월 17 일 결정 및 발표
소비자물가 전월비	−0.4% 계절조정	2026 년 6 월 / 7 월 14 일 발표
소비자물가 전년동월비	3.5% 비계절조정	2026 년 6 월 / 7 월 14 일 발표
근원 소비자물가 전년동월비	2.6% 비계절조정	2026 년 6 월 / 7 월 14 일 발표
실업률	4.2% 계절조정	2026 년 6 월 / 7 월 2 일 발표
비농업 취업자 수 변화	57,000 명 증가 최초 발표값	2026 년 6 월 / 7 월 2 일 발표
실질 GDP 증가율	2.1% 전기비 연율 SAAR	2026 년 1 분기 3 차 추계 / 6 월 25 일 발표

출처는 연방준비제도, 미국 노동통계국, 미국 경제분석국의 해당 발표 자료이다. 물가의 전월비와 전년동월비, 고용의 수준과 변화량, GDP 의 연율을 구분한다.

거시 자료 범주의 선정은 Quek 등(2025)의 산업배분 과제와 PortBench 의 시장 맥락 구성에서 참고하였다. 다만 본 연구의 일곱 사실 조합이 최적이라고 검증된 것은 아니며,

Quek 등의 PMI 를 그대로 사용하지 않고 GDP 발표를 포함한 것은 공개 자료에 맞춘 적용이다. 오래된 예비실험 전망 문서와 더 최근의 공통 시장 상황을 함께 제공하므로, 전망의 작성자가 나중에 발표된 거시 자료를 알고 있었다고 가정하지 않는다.

수익률 자료는 Yahoo Finance 공개 chart 자료의 조정종가를 2026 년 10 월 17 일 수집하여 전일 대비 변화율로 계산하였다. ETF 의 상품 신원과 대응 산업은 State Street 의 공식 상품 페이지에서 확인하였다. 수익률 자료는 2026 년 4 월 21 일부터 7 월 16 일까지의 60 개 일별 수익률을 사용한다. 표본 공분산은 자유도 보정 1 을 적용하고 연율화에는 252 거래일을 사용한다. 60 개 관측치와 연율화 관례는 PortBench 의 위험 계산 구성을 참고한 설정이다. 비교 기준은 Fidelity 의 2026 년 3 분기 보고서 2 쪽에 실린 6 월 30 일 S&P 500 산업 구성비이며, 원자료의 반올림 합계 99.9 를 분모로 나누어 합계 1 의 비교용 벡터로 만들었다. 이는 공통 입력의 사전 산출이며, AI 가 제출한 비중을 사후 정규화하는 처리는 하지 않는다. S&P 의 별도 원자료 파일을 직접 내려받은 것은 아니다. 이 구성비는 예비실험과 본실험에 공통으로 사용하되 공통 입력에는 기관명과 전망 등급 및 논거를 넣지 않았다. 따라서 C 는 기관 전망 미제공 조건이며 숫자 자료의 최초 게시자가 금융기관인 자료까지 배제한 조건은 아니다.

거시 발표 자료는 당시 날짜가 명시된 공식 보관본에 근거하지만 10 월에 수집하였다. 일부 노동통계국 자료는 직접 내려받기가 제한되어 공식 보관 페이지의 텍스트 기록을 유지하였다. 산업 ETF 의 조정가격도 Yahoo Finance 가 현재 제공하는 과거 자료 버전을 이용하므로, 해당 시점에 완전히 동일한 자료가 이용 가능했음을 보증하지 않는다. 본 연구는 시점을 고정한 문서 해석 과제이며 엄밀한 당시 가용 자료 기반의 거래 백테스트가 아니다. 산업 ETF 에는 자체 지수 규칙, 비용과 추적오차가 있으므로 S&P 500 구성비로 이 ETF 들을 가중한 배분이 지수 자체를 정확히 복제한다고 보지 않는다. 조정종가 수익률을 발행사가 인증한 순자산가치 총수익률과 동일하다고 주장하지 않는다.

4 4 다섯 조건과 두 단계의 실행

표 3 실험 조건과 기관 자료 제공

조건	초안 D0	첫 최종안 F0
Fidelity E	공통 자료 + Fidelity 자료	공통 자료 + Fidelity 자료 + 자신의 D0 와 계산 피드백

조건	초안 D0	첫 최종안 F0
Fidelity L	공통 자료	공통 자료 + Fidelity 자료 + 자신의 D0 와 계산 피드백
UBS E	공통 자료 + UBS 자료	공통 자료 + UBS 자료 + 자신의 D0 와 계산 피드백
UBS L	공통 자료	공통 자료 + UBS 자료 + 자신의 D0 와 계산 피드백
공통 대조군 C	공통 자료	공통 자료 + 자신의 D0 와 계산 피드백

E 는 초기 제공, L 은 후기 제공이다. C 는 두 단계 모두 기관명, 전망 문서, 등급, 기관 근거를 제공하지 않는다. 모든 조건의 모델, 투자 대상, 시장 상황, 단계 수와 공통 제약은 같다.

먼저 AI 가 11 개 산업의 비중과 설명을 포함한 초안 D0 를 제출한다. 계산기는 그 초안의 원비중을 받아 합계, 음수, 자료 범위, 위험 진단 등 구현된 항목을 확인한다. 이어 AI 는 자신의 초안 전체와 계산 피드백을 읽고 첫 최종안 F0 를 제출한다. E 는 두 단계 모두 기관 자료를 읽으며, L 은 최종 단계에서 기관 자료를 처음 읽는다. C 도 동일하게 두 단계를 거치지만 기관 자료는 끝까지 제공받지 않는다.

전략 비교의 대조군은 C 이다. C 도 현재 시장 상황과 수치 자료를 해석하고 선택 이유를 작성하므로, 단순 계산만 하는 시스템과 AI 의 전략을 직접 비교하는 문제를 피한다. 기관 자료가 없는 L 의 초안은 단계 수와 계산 피드백이 다른 상태이므로 최종안의 대조군으로 대체하지 않는다. C 한 개를 네 기관 조건과 비교하더라도 독립적인 대조군 네 개가 생기는 것은 아니다.

각 조건에서 첫 최종안 하나를 분석 대상으로 삼는다. 예비실험과 계획된 본실험은 각각 최대 5 개 최종안, 10 회 생성 호출로 구성된다. 최종안의 55 개 산업행과 초안 및 최종안의 여러 비교쌍을 독립 표본으로 계산하지 않는다. 이 규모는 연구 범위와 실행 자원의 선택이며 논문에서 도출한 적정 표본 수나 검정력 계산의 결과가 아니다. 통계적 유의성 검정이나 모집단 효과 추정은 계획하지 않는다.

4 5 모델과 실행 조건의 출처

현재 예비실험 모델은 Ollama 의 qwen3.5:4b-q4_K_M 이며 양자화된 4B 모델을 CPU 에서 실행한다. PortBench 의 설정을 참고하여 온도 0 과 최대 출력 8,192 토큰을 사용하였다.

다만 PortBench 의 사고 모드 활성화와 달리 현재는 사고 모드를 끈다. 모델 규모, 양자화, 실행 장치도 다르므로 원 논문의 재현 실험으로 주장하지 않는다. 온도 0 은 무작위성을 줄이는 설정일 뿐 실행 환경에 관계없는 완전한 재현성을 보장하지 않는다.

표 4 문헌에서 참고한 조건과 자체 운영 설정

항목	현재 설정	출처와 해석
판단 기간	12 개월	Hornuf 등 2025 의 여러 기간 중 하나를 적용
수익률 추정창	일별 수익률 60 개	PortBench v6 의 계산 구성을 참고
생성 설정	온도 0 / 출력 최대 8,192 토큰	PortBench v6 참고 사고 모드는 다름
실험 규모	2 개 자료원 × 2 개 절차 + C	연구 범위와 자원에 따른 선택
실행 장치	CPU 8 스레드 / GPU 0	로컬 환경의 운영 설정
문맥 및 제한시간	65,536 토큰 / 단계당 4,500 초	잘림과 실행 중단을 관리하는 운영 설정
원비중 합계 허용오차	0.000001	수치 표현 오차 확인용 투자 기준 아님

사용한 문헌의 방법을 참고했다는 것과 본 실험의 모든 수치가 문헌에서 검증되었다는 것은 구별한다. 정확한 모델 파일과 입력 버전은 해시로 고정하였다.

다음 최종안을 생성할 수 있는 조건과 이미 제출된 비중을 사후 분석할 수 있는 조건은 구분한다. D0 에서 전송 또는 종료 상태, 전체 JSON, 필수 설명 구조, 완전하고 유한한 비중이 사전 관문을 통과하지 못하면 해당 F0 를 실행하지 않는다. 출력 토큰 상한 때문에 종료된 D0 도 숫자가 읽히더라도 F0 로 진행하지 않는다. 반면 읽을 수 있고 관문을 통과한 초안의 합계 오류나 근거 인용 오류는 결과로 보존하며 이를 이유로 더 좋은 답변이 나올 때까지 다시 생성하지 않는다. 무결성 위반이나 실행 감독 단계의 중대한 실패는 중단 사유로 기록한다. 실패 결과를 계산 참고안으로 대체하거나 누락된 비중을 보간하지 않는다.

5 평가방법

5 1 실행 가능성과 산술 정확성

전송 완료, 응답 종료 사유, 전체 JSON 해석 가능성, 설명 형식, 원비중의 자격을 각각 기록한다. 배분 벡터는 11 개 산업이 중복 없이 존재하고 숫자가 유한하며 음수가 없고 합계가 사전 수치 허용오차 안에 있을 때 거리 계산에 사용할 수 있다. 전체 JSON 에 유효한

원비중이 존재하지만 설명 형식이나 종료 상태에 문제가 있으면, 거리는 계산하되 그 답변을 의미적으로 성공한 정상 응답으로 바꾸어 표시하지 않는다. 불완전한 텍스트에서 일부 숫자만 골라 벡터를 복구하지 않는다.

산업 존재 여부는 정해진 투자 대상과 출력 범위를 지켰는지를 뜻한다. 모든 조건이 11 개 산업행을 작성하므로 이는 실제 종목 발굴 능력이나 기관 보유종목 재현을 평가하는 지표가 아니다. 인용 식별자가 허용 목록에 있다는 사실도 형식 검사일 뿐 해당 인용이 주장을 뒷받침한다는 뜻은 아니다.

5 2 자료 충실성과 근거에서 배분으로의 연결

기관 원문의 평가 용어, 방향, 대상 범위, 날짜, 명시된 이유를 보존했는지 확인한다. 이어 모델이 자료를 채택했는지, 일부 수정했는지, 다른 근거를 들어 따르지 않았는지 구분하고, 그 설명과 실제 배분을 대조한다. 기관 원문에 없는 위험선호나 숫자 목표를 기관의 입장으로 제시하면 근거 없는 귀속으로 기록한다. C 와 기관 자료를 받기 전인 L 의 D0 에서 기관 자료 충실성은 해당 없음으로 처리하되, 받지 않은 기관의 견해를 인용한 주장은 별도로 확인한다.

설명과 배분의 연결은 근거로 뒷받침됨, 근거가 없거나 모순됨, 판단이 해소되지 않음, 누락 또는 평가 불가능의 범주로 서술 코딩한다. 각 판단에는 출력의 정확한 위치와 짧은 인용, 관련 자료 위치, 계산된 비중이나 수정량, 판단 이유와 불확실성을 남긴다. 이 범주는 본 과제를 위한 연구자의 조작적 정의이며 타당화된 외부 척도를 그대로 적용한 것이 아니다. 단일 종합점수나 임의의 합격선을 만들지 않는다.

모델이 비교 기준보다 많이 배분했다고 명시한 경우에는 초과비중 $a_i = w_i - b_i$ 를 계산한다. 여기서 w_i 는 제출 비중, b_i 는 공통 비교 기준 비중이다. 초안에서 늘렸다는 주장에는 $\Delta_i = w_{i,F0} - w_{i,D0}$ 를 대응시킨다. 다만 Fidelity 의 광범위 시장 비교 대상과 본 과제의 S&P 500 기준이 정확히 같다고 가정하지 않는다. 모델이 어떤 비교 대상을 사용했다고 밝혔는지를 먼저 확인하고, 명시되지 않은 기준을 연구자가 대신 정하지 않는다.

5 3 수치 주장과 위험의 정의

후속 의미 분석에서는 수치 주장을 대상, 지표, 값, 단위, 관측 기간, 발표일, 자료 버전, 계산식과 입력값에 연결한다. 현재 구현된 산술 분석은 구조화된 원비중, 비교 기준과

수정량을 결정론적으로 재계산하며 자연어 수치 주장의 추출과 판정은 별도의 AI 보조 코딩 대상으로 남긴다. 정확한 값이라고 명시한 주장은 십진수 계산으로 대조하고, 반올림이나 대략적 표현은 그 정밀도를 보존한다. 결과를 본 뒤 허용 구간을 새로 만들어 일치 판정을 늘리지 않는다.

위험 진단은 과거 수익률의 표본 공분산 Σ 를 사용한 포트폴리오 분산 $w^{T}\Sigma w$ 와 연율화 변동성 $\sqrt{(252 \times w^{T}\Sigma w)}$이다(Markowitz, 1952; Zhao 등, 2026). 이는 관측한 과거 기간에서 수익률이 얼마나 흔들렸는지를 요약하는 값이다. 수익률 하락 확률, 최대 허용손실, 실제 기관의 위험 감수 성향, 미래 손실 전망을 뜻하지 않는다.

5 4 배분 거리와 계산 참고안

유효한 두 원비중 벡터 w 와 v 의 차이는 $d(w,v) = \frac{1}{2}\sum_i |w_i - v_i|$로 기록한다. PortBench 의 배분 유사도 구성에 사용된 절대비중 차이 부분을 참고한 것이다. 예컨대 한 산업에서 다른 산업으로 5%포인트를 옮기고 나머지를 유지하면 거리는 0.05 가 된다. 정확히 합계 1 인 비중에서는 이러한 재배분 크기로 해석할 수 있지만, 허용오차 내 합계 잔차가 있는 경우에는 근사적인 거리로 보고 잔차를 함께 보존한다.

같은 기관의 E 와 L, 같은 절차의 두 기관, C 와 네 기관 조건의 최종안 사이에서 거리를 계산한다. 산업별 기관 간 비교행이나 같은 C 를 여러 번 사용하는 비교를 독립적인 반복 관측으로 취급하지 않는다. 기관 간 거리의 절차별 차이는 기술적 비교이며 인과적인 이중차분 추정량으로 부르지 않는다. 결측이나 부적격 벡터는 0 거리로 처리하지 않고 계산 불가로 남긴다.

계산 참고안은 동일비중과 공매도 없는 최소분산 배분이다. 동일비중은 11 개 산업에 각각 1/11 을 배분한다. 최소분산 배분은 $w^{T}\Sigma w$ 를 최소화하되 $w_i \geq 0$ 과 $\sum_i w_i = 1$ 을 만족하도록 계산한다. 두 참고안은 기관 문장과 시장 상황을 전략적으로 해석하지 않으므로 C 를 대신할 수 없다. 모델 입력에는 추가하지 않고 평가용으로만 사용한다. 최소분산 해는 과거 표본에서 변동성을 최소화한 계산 결과이며 미래 수익을 극대화하거나 실제 기관의 목표를 달성한 정답이 아니다.

5 5 AI 보조 의미 평가와 편향 관리

의미 평가는 각 답변을 하나씩 같은 기준으로 검토한 뒤 조건 간 비교를 수행한다. 검토 사본에서는 조건명과 실행 순서, 연구가 선호하는 결론을 가리고 필요한 근거와 날짜는 남긴다. 그러나 기관 자료의 존재와 내용만으로 조건을 추정할 수 있으므로 완전한 맹검은 아니다. 평가자는 해당 단계에 실제 제공된 자료를 기준으로 모델을 판단하며, 모델에게 제공하지 않은 원문 사실을 알고 있어야 한다고 요구하지 않는다.

LLM 평가에서는 자기 또는 동일 계열 선호와 답변 위치 편향이 나타날 수 있다(Pombal 등, 2026; Shi 등, 2025). 개별 응답 검토와 근거 위치 기록은 이 위험을 줄이기 위한 절차이며 무편향을 보장하지 않는다. 본 연구의 AI 보조 코딩은 사람에 의한 타당화나 독립 평가자 신뢰도 검증을 거치지 않았다. 세 차례의 과정 확인도 독립적인 세 측정이나 다수결 정답을 의미하지 않는다. 판단이 갈리면 근거와 차이를 남기며 합의를 꾸며 내지 않는다.

오류가 발견된 주장 수만 보고하지 않고 평가 가능한 주장 수, 누락, 미해결 항목, 계획된 전체 산업행을 함께 제시한다. 설명이 짧거나 비어 있어 오류를 찾지 못한 답변이 높은 신뢰성을 얻는 문제를 방지하기 위해서이다. 예비실험 출력 이후 평가기준이나 프롬프트가 바뀌면 이를 개발 과정의 새 버전으로 남기며 기존 실행을 수정된 사전계획에 맞았던 것처럼 다시 기술하지 않는다.

6 현재까지의 구현과 검증

6 1 완료된 계산 참고안

같은 60 일 공분산으로 동일비중과 최소분산 참고안을 산출하였다. 최소분산 해는 비어 있지 않은 산업 활성집합별 후보해를 비교하고, 제약조건과 최적성 조건을 확인한 뒤 별도 수치 최적화 방법으로 교차 확인하였다. 두 방법의 최대 비중 차이는 약 3.45×10^{-8}로 사전 수치 허용오차 안에 있었다. 이는 수학적 계산의 구현 확인이며 미래 위험 추정의 정확성이나 기관 전략의 적절성에 대한 검증이 아니다.

표 5 이미 계산한 공통 참고 배분

산업	동일비중 %	최소분산 %
에너지	9.09	13.65

산업	동일비중 %	최소분산 %
소재	9.09	0.00
산업재	9.09	0.00
경기소비재	9.09	0.00
필수소비재	9.09	26.94
헬스케어	9.09	1.57
금융	9.09	29.54
정보기술	9.09	18.59
커뮤니케이션 서비스	9.09	4.76
유틸리티	9.09	4.95
부동산	9.09	0.00

표는 표시용으로 소수 셋째 자리에서 반올림하여 둘째 자리까지 표시하였다. 동일비중의 정확한 값은 각 1/11 이며 계산에는 원값을 사용한다. 두 열 모두 기관별 정답이나 AI 의 실험 결과가 아니다.

해당 과거 표본에서 연율화 변동성은 동일비중 약 8.65%, 최소분산 약 6.62%, 공통 시장 비교 기준 약 13.90%였다. 최소분산의 수치가 낮은 것은 같은 표본의 분산을 최소화하도록 정의한 결과이다. 이를 수익성 우위나 미래 손실 감소의 증거로 해석하지 않는다. 이 값들은 이후 AI 배분의 위치를 설명하는 진단 참고값으로만 사용한다.

6 2 자료 고정과 실행 절차의 검증

기관 자료, 공통 상황, 평가규칙, 계산 입력, 모델 파일 식별값을 고정하고 변경 여부를 확인하는 기록을 남겼다. 검증은 원문과 입력의 대응, 수식과 계산기, 생성 요청의 자료 노출 범위, 실패 보존, 후처리의 연결을 구분하여 수행하였다. 정적 점검과 합성 사례 검증을 여러 차례 수행하였으며, 이 과정에서 확인한 코드의 작동과 실제 모델의 금융 추론 능력을 분리하였다.

표 6 연구 진행 상태

항목	현재 상태	해석
기관 및 시장 자료 검토	완료	예비 자료 22 개 산업행 및 공통 사실의 출처 대조
입력 및 평가규칙 고정	완료	프로토콜 4.9.2 와 원본 해시 보존

항목	현재 상태	해석
동일비중 및 최소분산 계산	완료	기관별 최적배분이 아닌 공통 참고안
실행기 및 후처리 검증	완료	합성 사례와 무결성 검사 통과
5 조건 예비실험	진행 중	작성 기준 시점에 전체 완료 요약 없음
조건 간 의미 평가	미실시	완료된 비교 결과를 제시하지 않음
본실험 및 투자성과 평가	미실시	본실험 미실행 실현수익률 평가는 설계 밖

기준 시점은 2026 년 10 월 19 일 18 시 한국시간이다. 이 표는 연구 진행 상태이며 효과 검정 결과가 아니다.

작성 기준 시점의 산술 분석기 검증은 20 개, 검토용 사본 생성기 검증은 15 개, 후처리 관측기 검증은 15 개, 실제 구성 파일을 이용한 통합 점검은 14 개 항목을 통과하였다. 각 검증 집합은 서로 다른 소프트웨어 동작을 확인하므로 이 수를 금융 판단의 표본 수나 실증 성공률로 사용하지 않는다. 별도의 사전 점검에서 실행 요청, 자료 노출, 입력 해시와 기존 기록 보존도 확인하였다.

6 3 예비실험의 상태와 결과 보고 원칙

현재는 Fidelity 의 초기 제공 조건부터 예비실험이 진행 중이며, 작성 기준 시점까지 다섯 조건을 포괄하는 완료 요약이 생성되지 않았다. 본고 작성에는 실행 상태와 파일 생성 여부 등 운영 정보만 사용하였고 진행 중인 답변의 내용을 먼저 읽어 해석하지 않았다. 기관 근거의 반영률, 조건별 거리, 설명과 비중의 일치 정도는 아직 보고할 수 없다.

예정된 시도를 마치거나 사전 중단 규칙에 따라 예비실험이 종료되어 유효한 종료 요약이 확인되면 원자료를 보존한 상태에서 산술 분석과 검토용 사본 생성을 수행하도록 후처리 절차를 연결하였다. 이 절차 자체는 추가 모델 생성이나 재시도를 하지 않는다. 이후 답변별 근거 코딩을 거쳐 관찰값과 실패를 함께 보고한다. 완전한 결과가 나오지 않더라도 운영 실패와 의미적 실패를 구분하며, 미완료 사례를 숨기거나 더 좋은 답변으로 교체하지 않는다. 실패와 미시도 사례도 계획된 다섯 최종안의 분모에 남긴다.

7 논의와 한계

본 연구는 공통 AI 가 기관별 공개 근거를 배분으로 연결하는 과정을 살펴보므로 자산운용의 업무 설계와 연결된다. 예컨대 기관 자료의 뜻은 정확히 읽었지만 실제 숫자와 설명이

어긋난다면 계산 피드백과 최종 검토의 역할을 논의할 수 있다. 후기 제공에서 자료 해석이 누락된다면 기관 근거를 전달하는 시점과 확인 절차를 살펴볼 수 있다. 다만 이러한 대응은 앞으로 관찰할 결과에 따라 판단해야 하며, 현재 자료만으로 특정 업무 절차의 개선 효과나 비용 대비 편익을 확정할 수 없다.

첫 번째 한계는 측정 대상이다. 공개 전망은 실제 기관의 사적 목적, 포트폴리오 제약, 고객별 위험선호를 대표하지 않는다. 따라서 기관별 자료 조건 사이의 차이를 실제 두 기관의 행동 차이로 일반화할 수 없다. 특히 기관별 최적배분을 계산하려면 목적함수와 제약 등 추가 정보가 필요한데, 이를 공개 문장만으로 숫자로 만드는 것은 본 연구의 근거 범위를 넘어선다.

두 번째 한계는 식별과 규모이다. 한 시장 상황, 두 자료원, 한 모델, 조건당 한 최종안으로 구성된 사례연구이다. 자료 유무에 따라 입력 길이와 노출량이 달라지고 E 와 L 은 대화 이력도 다르다. 따라서 기관 자료의 순수한 의미 효과, 앵커링 효과, 공통 AI 채택의 인과효과를 각각 추정할 수 없다. 같은 자료 계열을 사용하는 예비실험과 본실험의 차이도 독립적인 반복 검증으로 과장하지 않는다.

세 번째 한계는 자료와 모델이다. 현재 공급자의 조정가격과 짧은 과거 추정창은 공분산과 참고 배분에 영향을 줄 수 있다. 소형 양자화 모델의 형식 실패나 실행 지연은 모델 능력과 환경의 제약을 반영할 수 있어 모든 생성형 AI 의 특성으로 일반화할 수 없다. 12 개월을 판단 기간으로 지정하더라도 이후 12 개월의 거래, 비용, 실현성과를 관측하지 않으므로 투자성과에 대한 결론을 도출하지 않는다. 공급한 자료의 날짜를 제한하더라도 모델 내부 지식의 시점을 별도로 검증한 것은 아니므로 완전한 당시 정보 환경의 재현으로 보지 않는다.

네 번째 한계는 의미 평가이다. 원문과 주장을 연결하는 AI 보조 코딩에는 추출 오류와 해석 편향이 남으며 사람에 의한 타당화가 없다. 출처와 판단 이유를 남기고 미해결을 허용하는 것은 검토 가능성을 높이는 조치이다. 이것만으로 평가의 객관성이나 평가자 간 신뢰도가 확보되었다고 주장하지 않는다.

이 설계의 탐색적·방법론적 의의는 동일한 과제에서 기관 근거의 제공 방식과 관찰 가능한 배분을 연결하고, 산술적 정확성과 근거 충실성을 분리하는 데 있다. 다만 유효한 비교 자료가 생성되지 않으면 조건 차이에 관한 연구질문은 미해결로 남고 실행 가능성과 실패

구조만 보고할 수 있다. 실험의 의의와 원하는 효과가 이미 증명되었다는 주장은 구분해야 한다.

8 결론

본고는 공통 생성형 AI 를 활용한 투자 판단에서 기관별 공개 근거가 설명과 산업배분에 어떻게 이어지는지를 관찰하는 연구설계를 제시하였다. 기관 자료의 초기 제공, 후기 제공, 미제공을 비교하는 다섯 조건과 동일한 두 단계 실행을 구성하였고, 전략 비교를 위한 AI 대조군과 수치 진단을 위한 계산 참고안을 구분하였다. 공개 원문에 없는 기관별 목표비중, 위험선호, 종합평가 가중치는 임의로 만들지 않았다.

현재까지 확보한 성과는 공개 자료와 입력의 고정, 계산 참고안의 산출, 실행 및 후처리 절차의 구현과 검증이다. 예비실험이 진행 중이므로 기관 판단의 보존이나 동질화에 관한 실증 결론은 아직 없다. 후속 분석에서는 실패를 포함한 첫 응답을 보존하고, 근거의 의미와 실제 비중을 연결하여 결과를 제시해야 한다. 그 결과에 근거해 자료 전달과 검토 절차에 관한 대응을 논의하는 것이 본 연구의 상경 및 경영학적 목적이다.

참고문헌

Jon Kleinberg, Manish Raghavan (2021). Algorithmic monoculture and social welfare. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(22), e2018340118. 원문

Rishi Bommasani, Kathleen A. Creel, Ananya Kumar, Dan Jurafsky, Percy Liang (2022). Picking on the Same Person: Does Algorithmic Monoculture lead to Outcome Homogenization? Advances in Neural Information Processing Systems, 35. 원문

Anil R. Doshi, Oliver P. Hauser (2024). Generative AI enhances individual creativity but reduces the collective diversity of novel content. Science Advances, 10, eadn5290. 원문

Lars Hornuf, David J. Streich, Niklas Töllich (2025). Making GenAI Smarter: Evidence from a Portfolio Allocation Experiment. CESifo Working Paper No. 11862. 원문

Ryan Quek Wei Heng, Edoardo Vittori, Keane Ong, Rui Mao, Erik Cambria, Gianmarco Mengaldo (2025). Leveraging LLMs for Top-Down Sector Allocation in Automated Trading. arXiv:2503.09647. v5, 10 April 2025. 원문

Philippe Laban, Hiroaki Hayashi, Yingbo Zhou, Jennifer Neville (2025). LLMs Get Lost In Multi-Turn Conversation. arXiv:2505.06120. v1, 9 May 2025. 원문

Yuxuan Zhao, Sijia Chen, Ningxin Su (2026). PortBench: A Correlation-Aware, Full-Pipeline Benchmark for LLM-Driven Portfolio Management. arXiv:2605.27887. v6, 9 October 2026. 원문

Xiaoya Wang, Yutong Xu, Junjie Wang (2026). E2A-Bench: Benchmarking Evidence-to-Action Reliability in Financial Chart Reasoning. arXiv:2609.14302. v1, 13 September 2026. 원문

Harry Markowitz (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77–91. 원문

José Pombal, Ricardo Rei, André F. T. Martins (2026). Self-Preference Bias in Rubric-Based Evaluation of Large Language Models. arXiv:2604.06996. v3, 3 August 2026. 원문

Lin Shi, Chiyu Ma, Wenhua Liang, Xingjian Diao, Weicheng Ma, Soroush Vosoughi (2025). Judging the Judges: A Systematic Study of Position Bias in LLM-as-a-Judge. Proceedings of the 14th International Joint Conference on Natural Language Processing and the 4th Conference of the Asia-Pacific Chapter of the Association for Computational Linguistics, 292–314. 원문

Financial Stability Board (2024). The Financial Stability Implications of Artificial Intelligence. Financial Stability Board policy report. 원문

자료 출처

Fidelity Investments. (2026). Quarterly Sector and Investment Research Update Second Quarter 2026. 예비실험 자료. 원문

UBS. (2026). UBS House View June 2026. 예비실험 자료. 원문

Fidelity Investments. (2026). Quarterly Sector and Investment Research Update Third Quarter 2026. 본실험용 전망 및 예비·본실험 공통 비교비중의 출처. 원문

UBS. (2026). UBS House View July 2026. 본실험용 선정 자료. 원문

Board of Governors of the Federal Reserve System. (2026, June 17). Federal Reserve issues FOMC statement. 원문

U.S. Bureau of Labor Statistics. (2026, July 14). Consumer Price Index June 2026. 원문

U.S. Bureau of Labor Statistics. (2026, July 2). The Employment Situation June 2026. 원문

U.S. Bureau of Economic Analysis. (2026, June 25). Gross Domestic Product First Quarter 2026 Third Estimate. 원문

MSCI. (n.d.). The Global Industry Classification Standard (GICS®). 2026 년 10 월 19 일 확인. 원문

State Street Investment Management. (n.d.). Select Sector SPDR ETF 공식 상품 페이지: XLE, XLB, XLI, XLY, XLP, XLV, XLF, XLK, XLC, XLU, XLRE. 2026 년 10 월 17 일 수집. XLE XLB XLI XLY XLP XLV XLF XLK XLC XLU XLRE

Yahoo Finance. (2026). Select Sector SPDR ETF 11 종의 일별 조정종가 [공개 chart JSON 자료]. 2026 년 10 월 17 일 수집. XLE XLB XLI XLY XLP XLV XLF XLK XLC XLU XLRE

LIBERA. (2026). 학술제 개요 [사용자 제공 Notion 자료, 2026 년 10 월 18 일 확인]. 원문

부록 재현을 위한 기록

실험 프로토콜은 4.9.2 를 유지한다. 본 문서는 해당 프로토콜과 2026 년 10 월 19 일 18 시 한국시간까지의 진행 상태를 소논문으로 정리한 것이며 실행 중인 입력과 평가규칙을 변경하지 않았다. 예비실험과 본실험의 자료 묶음, 모델 식별값, 생성 요청, 원응답, 계산 결과와 실패 사유를 구분하여 보존한다.

모델 식별: qwen3.5:4b-q4_K_M. Ollama 0.35.1. 생성 설정: seed 3407, temperature 0, num_predict 8192, num_ctx 65536, num_thread 8, num_gpu 0, num_batch 512, top_p 0.95, top_k 20, min_p 0, repeat_penalty 1, presence_penalty 0, frequency_penalty 0, think false. 입력 잘림과 문맥 이동을 허용하지 않으며 단계당 제한시간은 4500 초이다. 이 값들은 재현을 위한 실제 운영값이며 문헌이 모두 최적성을 보증한 설정은 아니다.

자료와 규칙의 연결 기록은 v492_evaluation_protocol_20261019_r2.json, v492_pilot_freeze_20261019.json, v492_source_review_20261019.json,

v492_computational_references_20261019.json 에 보존하였다. 검증과 실행 과정은 v492_process_20261019.jsonl 및 개별 검증 기록에 연결되어 있다. 파일명은 자료 식별을 위한 정보이며 본문의 학술 근거를 대신하지 않는다.